

Podstawy Ochrony Danych

Wykład

Narzędzia kryptograficzne

Tematyka :

- ▶ podstawy działania algorytmów symetrycznego szyfrowania blokowego
- ▶ różnice między szyfrowaniem blokowym a szyfrowaniem strumieniowym
- ▶ zastosowanie bezpiecznych funkcji haszowania do uwierzytelniania komunikatów
- ▶ podstawy działania algorytmów asymetrycznego szyfrowania blokowego
- ▶ mechanizm podpisu cyfrowego

Szyfrowanie symetryczne



- Uniwersalna technika zapewniania poufności przesyłanych lub przechowywanych danych
- Określane również jako szyfrowanie konwencjonalne lub szyfrowanie jednym kluczem

Dwa wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Potrzebujesz silnego algorytmu szyfrowania
- Nadawca i odbiorca muszą uzyskać kopie tajnego klucza w bezpieczny sposób i muszą przechowywać klucz w bezpiecznym miejscu.

Schemat szyfrowania symetrycznego zawiera 5 elementów :

- tekst jawny to oryginalny komunikat czyli dane podawane na wejściu algorytmu
- algorytm szyfrowania dokonuje w tekście jawnym różnorodnych zastąpień i przekształceń
- klucz tajny jest również podawany na wejściu algorytmu . Od niego zależą pod względem szczegółów, zastąpienia i przekształcenia wykonywane przez algorytm
- tekst zaszyfrowany jest to zniekształcony komunikat produkowany jako wyjście . zależy on od tekstu jawnego i tajnego klucza .
- w wyniku szyfrowania jednego komunikatu 2 różnymi kluczami powstaną 2 różne teksty zaszyfrowane .
- algorytm deszyfrowania jest to w istocie algorytm szyfrowania ale wykonany na odwrót . pobiera tekst zaszyfrowany i tajny klucz i produkuje oryginalny tekst jawny

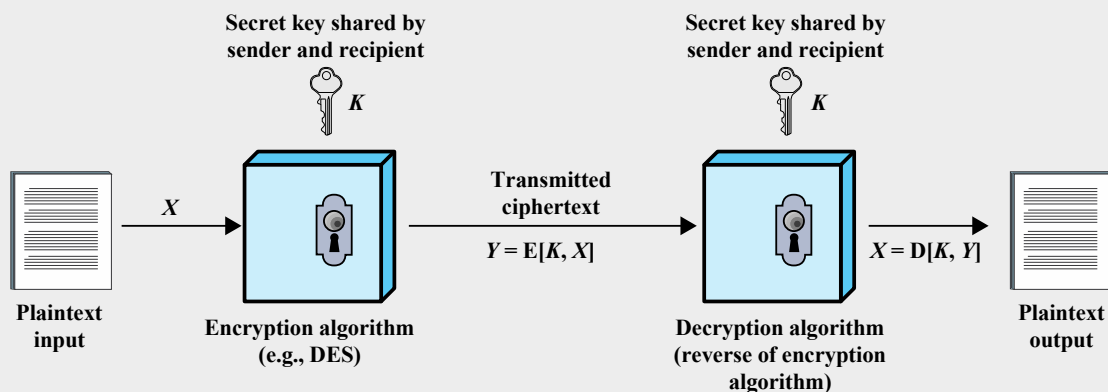


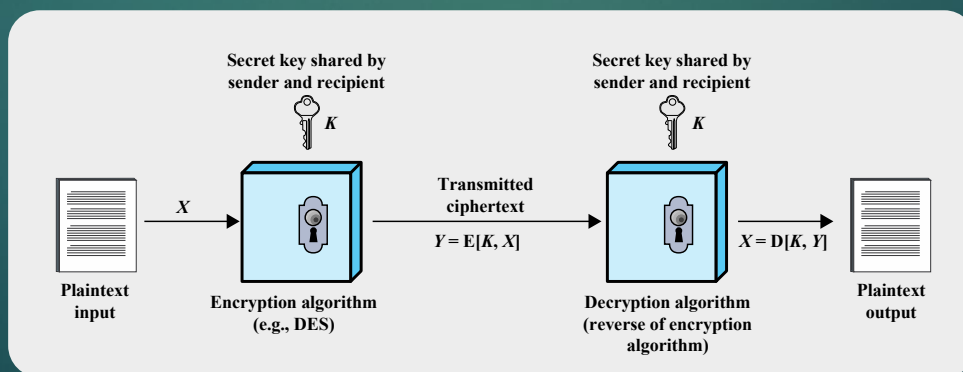
Figure 2.1 Simplified Model of Symmetric Encryption

Aby bezpiecznie posługiwać się szyfrowaniem symetrycznym należy spełnić 2 warunki :

- Potrzebujemy silnego algorytmu szyfrowania . Jako minimum idealnie gdyby był to taki algorytm, że przeciwnik, który go zna i ma dostęp do jednego lub więcej tekstów zaszyfrowanych , nie zdołał odszyfrować tekstu zaszyfrowanego ani odkryć klucza . To wymaganie jest zwykle wyrażane w ostrzejszej formie :

przeciwnikowi nie powinno się udać odszyfrować tekstu zaszyfrowanego ani odkryć klucza nawet wówczas, gdyby dysponował pewną liczbą tekstów zaszyfrowanych wraz z tekstami jawnymi , z których wyprodukowano każdy z tekstów zaszyfrowanych

- nadawca i odbiorca muszą wejść w posiadanie klucza tajnego w sposób bezpieczny i muszą przechowywać klucz tajny bezpiecznie. Gdyby ktoś odkrył klucz i znał algorytm, wszystko co byłoby przekazywane z użyciem tego klucza , stałoby się możliwe do odczytania



Istnieją 2 ogólne sposoby atakowania schematu szyfrowania symetrycznego :

1. KRYPTOANALIZA

- ▶ ataki opierają się na znajomości natury algorytmu i pewnej wiedzy o ogólnych cechach tekstu jawnego lub na posiadaniu pewnego zasobu par - tekst jawny – tekst zaszyfrowany .
- ▶ w ataku tego typu wykorzystuje się właściwości algorytmu do prób wydedukowania konkretnego tekstu jawnego lub do wywnioskowania zastosowanego klucza .
- ▶ jeśli powiedzie się atak polegający na wydedukowaniu klucza , efekt jest katastrofalny: tajność wszystkich komunikatów zaszyfrowanych tym kluczem upada w jednej chwili

Istnieją 2 ogólne sposoby atakowania schematu szyfrowania symetrycznego :

2. ATAK SIŁOWY:

- ▶ polega na wypróbowywaniu możliwie wielu kluczy na fragmencie tekstu zaszyfrowanego, aż do uzyskania sensownego przekładu na tekst jawny
- ▶ atak siłowy nie sprowadza się tylko do zwykłego wypróbowania wszystkich możliwości kluczy ale osoba dokonująca analizy musi umieć rozpoznać co jest tekstem jawnym , chyba że takim dysponuje.
- ▶ potrzebny jest pewien zasób wiedzy o oczekiwanym tekście jawnym i jakieś sposoby automatycznego odróżniania tekstu jawnego od zniekształconego



	DES	Triple DES	AES
Plaintext block size (bits)	64	64	128
Ciphertext block size (bits)	64	64	128
Key size (bits)	56	112 or 168	128, 192, or 256

DES = Data Encryption Standard

AES = Advanced Encryption Standard

porównanie 3 popularnych algorytmów
szyfrowania symetrycznego

Standard szyfrowania danych - (DES)



Do niedawna był najczęściej używanym schematem szyfrowania

Określany jako algorytm szyfrowania danych (DEA)

Używa 64-bitowego bloku tekstu jawnego i 56-bitowego klucza do utworzenia 64-bitowego bloku szyfrogramu



Obawy dotyczące samego algorytmu:

DES jest najczęściej badanym algorytmem szyfrowania, jaki istnieje

Obawy dotyczące używania klucza 56-bitowego

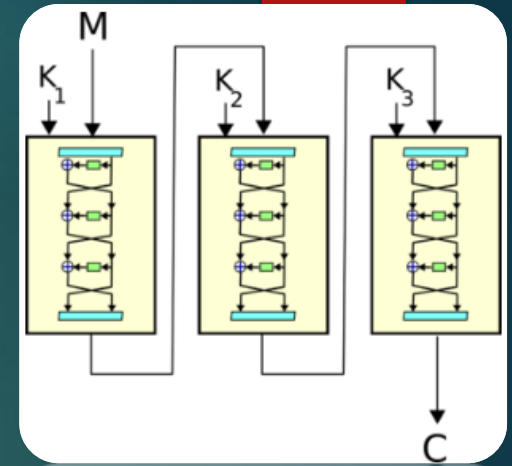
Szybkość komercyjnych gotowych procesorów sprawia, że ta długość klucza jest mocno niewystarczająca



Key size (bits)	Cipher	Number of Alternative Keys	Time Required at 10^9 decryptions/s	Time Required at 10^{13} decryptions/s
56	DES	$2^{56} \approx 7.2 \cdot 10^{16}$	2^{55} ns = 1.125 years	1 hour
128	AES	$2^{128} \approx 3.4 \cdot 10^{38}$	2^{127} ns = $5.3 \cdot 10^{21}$ years	$5.3 \cdot 10^{17}$ years
168	Triple DES	$2^{168} \approx 3.7 \cdot 10^{50}$	2^{167} ns = $5.8 \cdot 10^{33}$ years	$5.8 \cdot 10^{29}$ years
192	AES	$2^{192} \approx 6.3 \cdot 10^{57}$	2^{191} ns = $9.8 \cdot 10^{40}$ years	$9.8 \cdot 10^{36}$ years
256	AES	$2^{256} \approx 1.2 \cdot 10^{77}$	2^{255} ns = $1.8 \cdot 10^{60}$ years	$1.8 \cdot 10^{56}$ years

Średni czas potrzebny do kompletnego przeszukania klucza

Potrójny DES (3DES)



- Plusy :
 - 168-bitowa długość klucza pokonuje podatność DES na atak brute-force
 - Podstawowy algorytm szyfrowania jest taki sam jak w DES
- Wady:
 - Algorytm jest powolny w oprogramowaniu
 - Używa 64-bitowego rozmiaru bloku a biorąc pod uwagę zarówno wydajność jak i bezpieczeństwo pożądane byłoby zastosowanie bloków dłuższych

Advanced Encryption Standard (AES)

Potrzebny zamiennik dla
3DES

3DES nie był
rozsądny do
długotrwałego
użytkowania

NIST wezwał do
przedstawienia
propozycji nowego AES
w 1997 r.

Powinien mieć siłę
bezpieczeństwa równą lub
lepszą niż 3DES

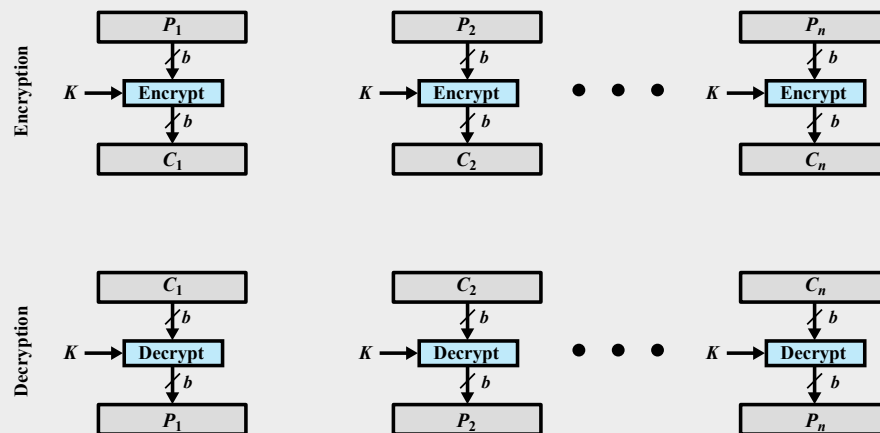
Znacznie zwiększona
wydajność

Symetryczny szyfr
blokowy

Dane 128-bitowe i
klucze 128/192/256-
bitowe

Wybrany Rijndael w
listopadzie 2001

Opublikowano
jako
FIPS 197



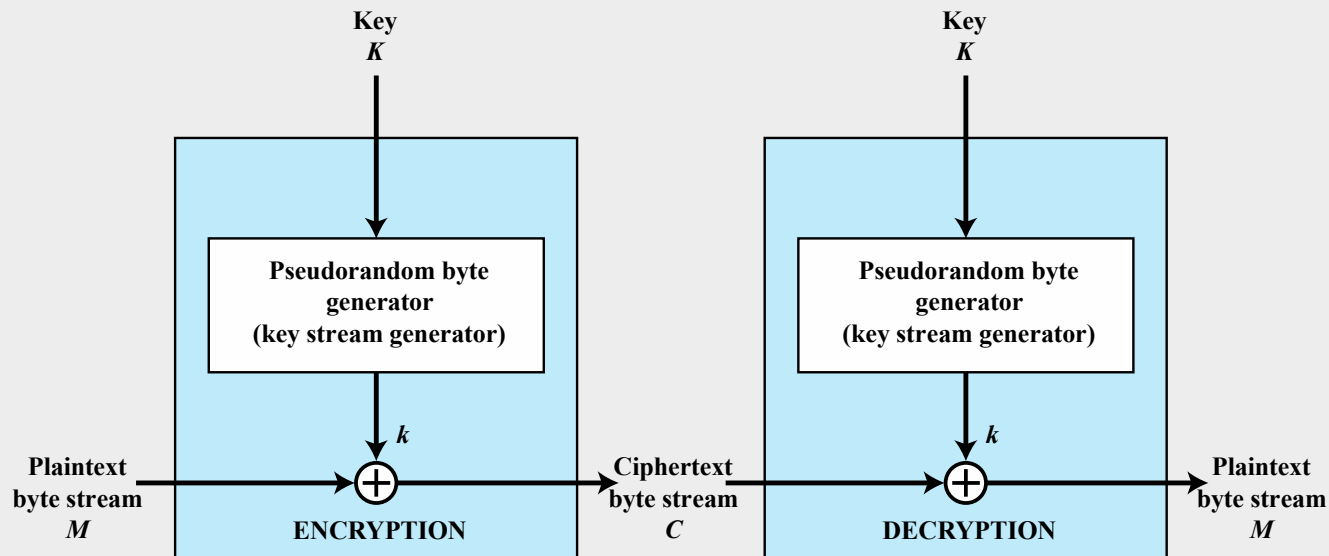
(a) Block cipher encryption (electronic codebook mode)

(a) Block cipher encryption (electronic codebook mode)

Najprostsza metoda szyfrowania wielu bloków to elektroniczna książka kodowa w której tekst jawny jest obrabiany w porcjach po b bitów, a każdy blok tekstu jawnego jest szyfrowany tym samym kluczem.

Na ogół $b = 64$ lub 128 .

Na rysunku pokazano tryb elektronicznej książki kodowej (ECB - electronic codebook). Tekst jawny o długości nb jest dzielony na n b -bitowych bloków ($P_1, P_2, \dots, P_n$). Każdy blok jest szyfrowany za pomocą tego samego algorytmu i tego samego klucza – w ten sposób powstaje ciąg n bloków b -bitowych tekstu zaszyfrowanego ($C_1 \dots C_n$)



(b) Stream encryption

- Przetwarza dane wejściowe po jednym bloku elementów na raz
- Blok wyjściowy dla każdego bloku wejściowego
- Może ponownie używać kluczy
- Bardziej powszechne

Szyfr blokowy

Szyfr strumieniowy

- Przetwarza elementy wejściowe w sposób ciągły
- Wytwarza dane wyjściowe po jednym elemencie naraz
- Podstawową zaletą jest to, że prawie zawsze są szybsze i zużywają znacznie mniej kodu
- Szyfruje zwykły tekst po jednym bajcie naraz
- Pseudolosowy strumień to taki, który jest nieprzewidywalny bez znajomości klucza wejściowego

Uwierzytelnianie komunikatów

mówimy że komunikat, plik, dokument lub inny zbiór danych jest autentyczny (oryginalny, wiarygodny) jeśli jest prawdziwy i pochodzi z domniemanego (deklarowanego) źródła.

Chroni przed aktywnymi
atakami

Sprawdza, czy
otrzymana wiadomość
jest autentyczna

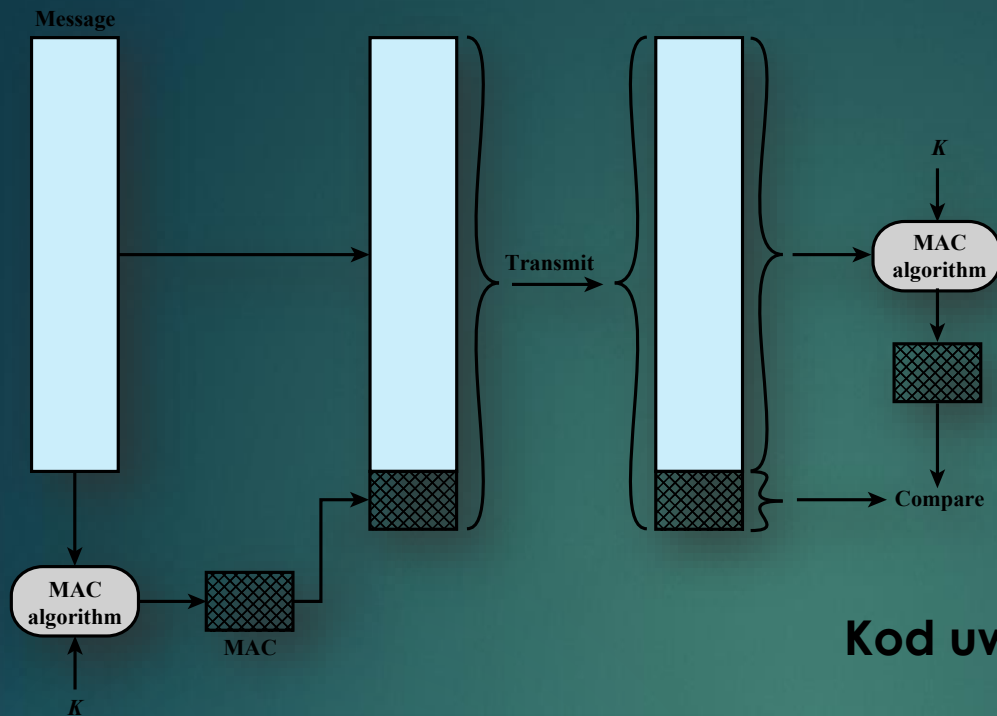
Zawartość nie została
zmieniona
Z autentycznego źródła
Terminowo i we
właściwej kolejności

Może używać
konwencjonalnego
szyfrowania

Tylko nadawca i
odbiorca współużytkują
klucz

Uwierzytelnianie komunikatów bez poufności

- ▶ Szyfrowanie wiadomości samo w sobie nie zapewnia bezpiecznej formy uwierzytelniania
- ▶ Możliwe jest połączenie uwierzytelniania i poufności w jednym algorytmie poprzez zaszyfrowanie wiadomości wraz z jej tagiem uwierzytelniania
- ▶ Zazwyczaj uwierzytelnianie wiadomości jest dostarczane jako funkcja oddzielna od szyfrowania wiadomości
- ▶ Sytuacje, w których uwierzytelnianie wiadomości bez zachowania poufności może być preferowane, obejmują:
 - ▶ Istnieje wiele aplikacji, w których ta sama wiadomość jest nadawana do wielu miejsc docelowych
 - ▶ Wymiana, w której jedna strona ma duże obciążenie i nie może sobie pozwolić na odszyfrowanie wszystkich przychodzących wiadomości [czas]
 - ▶ Uwierzytelnianie programu komputerowego w postaci zwykłego tekstu
- ▶ W związku z tym istnieje miejsce zarówno na uwierzytelnianie, jak i szyfrowanie w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa



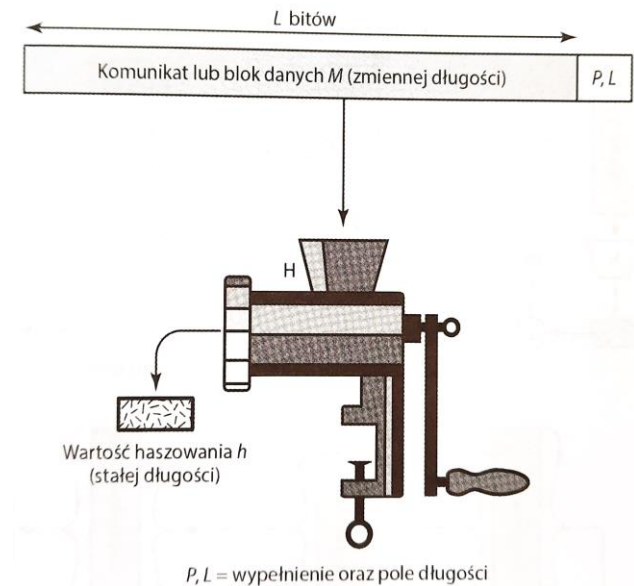
Kod uwierzytniający komunikatu [MAC]

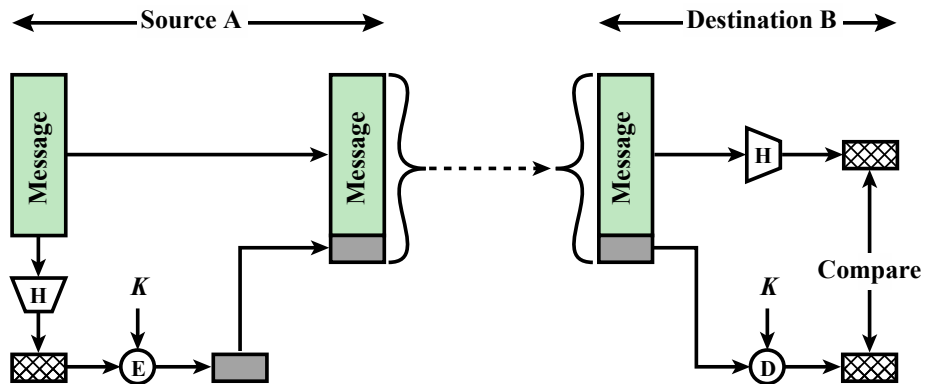
Figure 2.3 Message Authentication Using a Message Authentication Code (MAC).

Jeśli otrzymany kod pasuje do kodu obliczonego to :

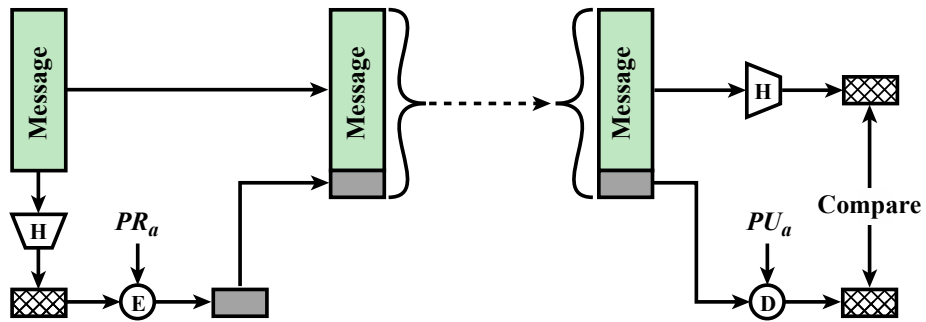
- odbiorca ma pewność że komunikat nie został zmieniony bo jeśli atakujący zmieni komunikat lecz nie zmieni kodu, to zostanie wykryta jego niezgodność z kodem obliczonym u odbiorcy
- odbiorca ma pewność, że komunikat pochodzi od deklarowanego nadawcy ponieważ nikt inny nie zna tajnego klucza, nikt inny nie może przygotować komunikatu z właściwym kodem
- jeśli komunikat zawiera nr porządkowy (używany w protokołach X.25, TCP), to odbiorca może być pewny właściwej kolejności, gdyż atakujący nie może skutecznie zmienić numeru porządkowego

- Funkcja skrótu akceptuje wiadomość o zmiennym rozmiarze M jako dane wejściowe i tworzy skrót wiadomości o stałym rozmiarze $H(M)$ jako wyjście
- Zazwyczaj komunikat jest uzupełniany do liczby całkowitej wielokrotnej o pewnej stałej długości (np. 1024 bity), a wypełnienie zawiera wartość długości oryginalnej wiadomości w bitach.
- Pole długości jest środkiem bezpieczeństwa zwiększającym trudność dla osoby atakującej w wygenerowaniu alternatywnej wiadomości o tej samej wartości skrótu.

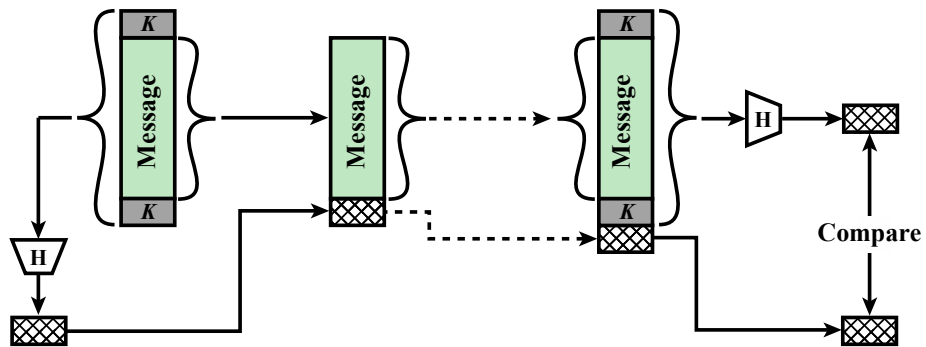




(a) Using symmetric encryption



(b) Using public-key encryption



(c) Using secret value

Figure 2.5 Message Authentication Using a One-Way Hash Function.

Aby być przydatna dla uwierzytelniania wiadomości, funkcja skrótu H musi mieć następujące właściwości:

Może być stosowana do bloku danych o dowolnym rozmiarze

Wytwarza wydruk o stałej długości

$H(x)$ jest względnie łatwa do obliczenia dla dowolnego x , co ma umożliwić zarówno jej realizację sprzętową jak i programową

Własność jednokierunkowości lub odporność dziedzinowa

- Obliczeniowo niewykonalne znalezienie x takiego, że $H(x) = h$

Obliczeniowo niewykonalne jest znalezienie $y \neq x$ takich, że $H(y) = H(x)$

Odporność na kolizje lub silna odporność na kolizje

- Obliczeniowo niewykonalne jest znalezienie dowolnej pary (x,y) takiej, że $H(x) = H(y)$

Bezpieczeństwo funkcji skrótu

Istnieją dwa podejścia do ataku na bezpieczną funkcję skrótu:

Kryptoanaliza

- Wykorzystując logiczne słabości algorytmu

Atak brute-force

- Siła funkcji skrótu zależy wyłącznie od długości kodu skrótu wytwarzanego przez algorytm

SHA najczęściej używany algorytm wyznaczania wartości skrótu

SHA-2:
SHA-256, SHA-384 i
SHA-512

SHA-3

Dodatkowe zastosowania funkcji bezpiecznego skrótu:

Hasła

- Skrót hasła jest przechowywany przez system operacyjny

Wykrywanie włamań

- Przechowuj $H(F)$ dla każdego pliku w systemie i zabezpieczaj wartości skrótu

Struktura szyfrowania **kluczem publicznym**

Publicznie
zapropozowany
przez Diffiego i
Hellmana w 1976
roku

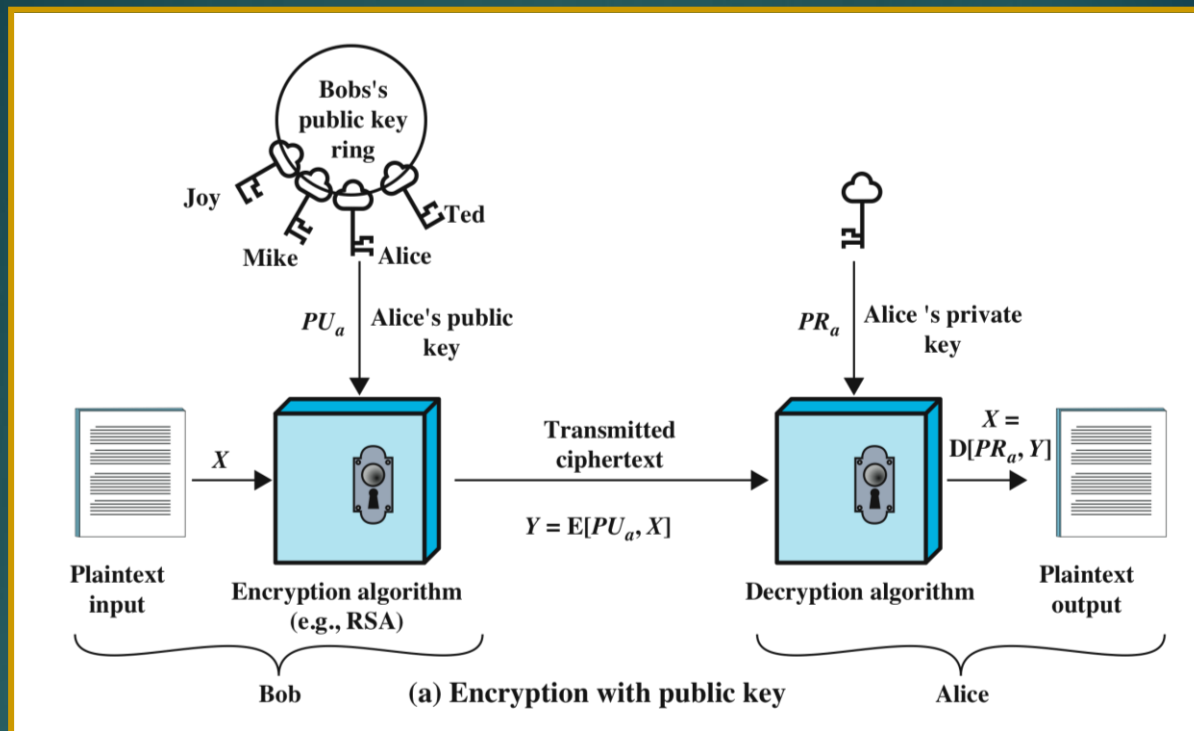
Na podstawie
funkcji
matematycznych

Asymetryczny

- Używa dwóch oddzielnych
- Klucz publiczny i klucz prywatny
- Klucz publiczny jest upubliczniany, aby inni mogli z niego korzystać

Do dystrybucji
potrzebna jest
pewna forma
protokołu

poufność, dystrybucja klucza i uwierzytelnianie



Postaci zwykłego tekstu

Czytelny komunikat lub dane, które są wprowadzane do algorytmu jako dane wejściowe

Algorytm szyfrowania

Wykonuje przekształcenia na zwykłym tekście

Klucz publiczny i prywatny

Para kluczy, jeden do szyfrowania, jeden do odszyfrowywania

Szyfrogram

Zakodowana wiadomość wygenerowana jako dane wyjściowe

Klucz deszyfrujący

Tworzy oryginalny tekst jawny

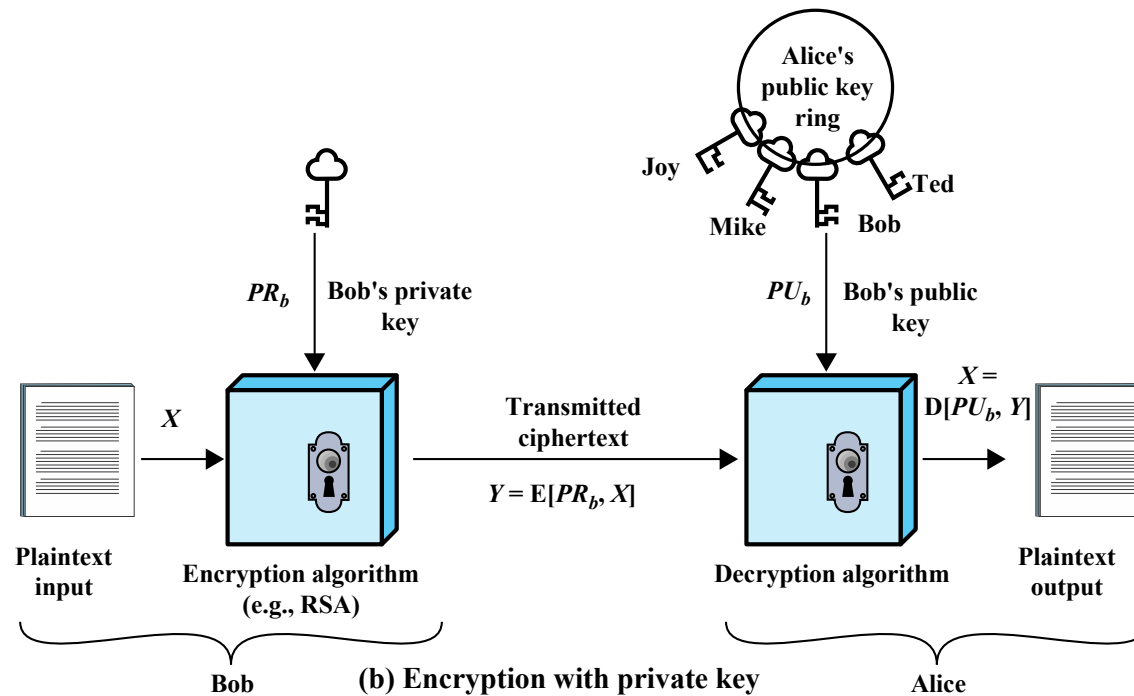


Figure 2.6 Public-Key Cryptography

- Użytkownik szyfruje dane przy użyciu własnego klucza prywatnego
- Każdy, kto zna klucz publiczny będzie w stanie odszyfrować wiadomość

Zastosowania kryptosystemów klucza publicznego

Algorytm	Podpis cyfrowy	Dystrybucja kluczy symetrycznych	Szyfrowanie kluczy tajnych
RSA	Yes	Yes	Yes
Diffie-Hellman	No	Yes	No
DSS	Yes	No	No
Elliptic Curve	Yes	Yes	Yes

Podpisy cyfrowe

Podpis cyfrowy to:

"Rezultat kryptograficznej transformacji danych, który po prawidłowym wdrożeniu zapewnia mechanizm weryfikacji uwierzytelniania pochodzenia, integralności danych i niezaprzeczalności sygnatariuszy."

Podpis cyfrowy jest zatem zależnym od danych wzorcem bitowym wytworzonym przez czynnik sprawczy (agenta) jako funkcja pliku , komunikatu lub bloku danych innej postaci .

Inny agent może sięgnąć po ten blok danych i skojarzony z nim podpis , aby sprawdzić :

- że blok danych został podpisany przez domniemanego sygnatariusza
- że blok danych nie został zmieniony od czasu podpisania
- ponadto podpisujący nie może się wyprzeć złożonego podpisu .

Standard FIPS 186-4 określa użycie jednego z trzech algorytmów podpisu cyfrowego:

- ▶ Algorytm podpisu cyfrowego (DSA)
- ▶ Algorytm podpisu cyfrowego RSA
- ▶ Algorytm podpisu cyfrowego krzywej eliptycznej (ECDSA)

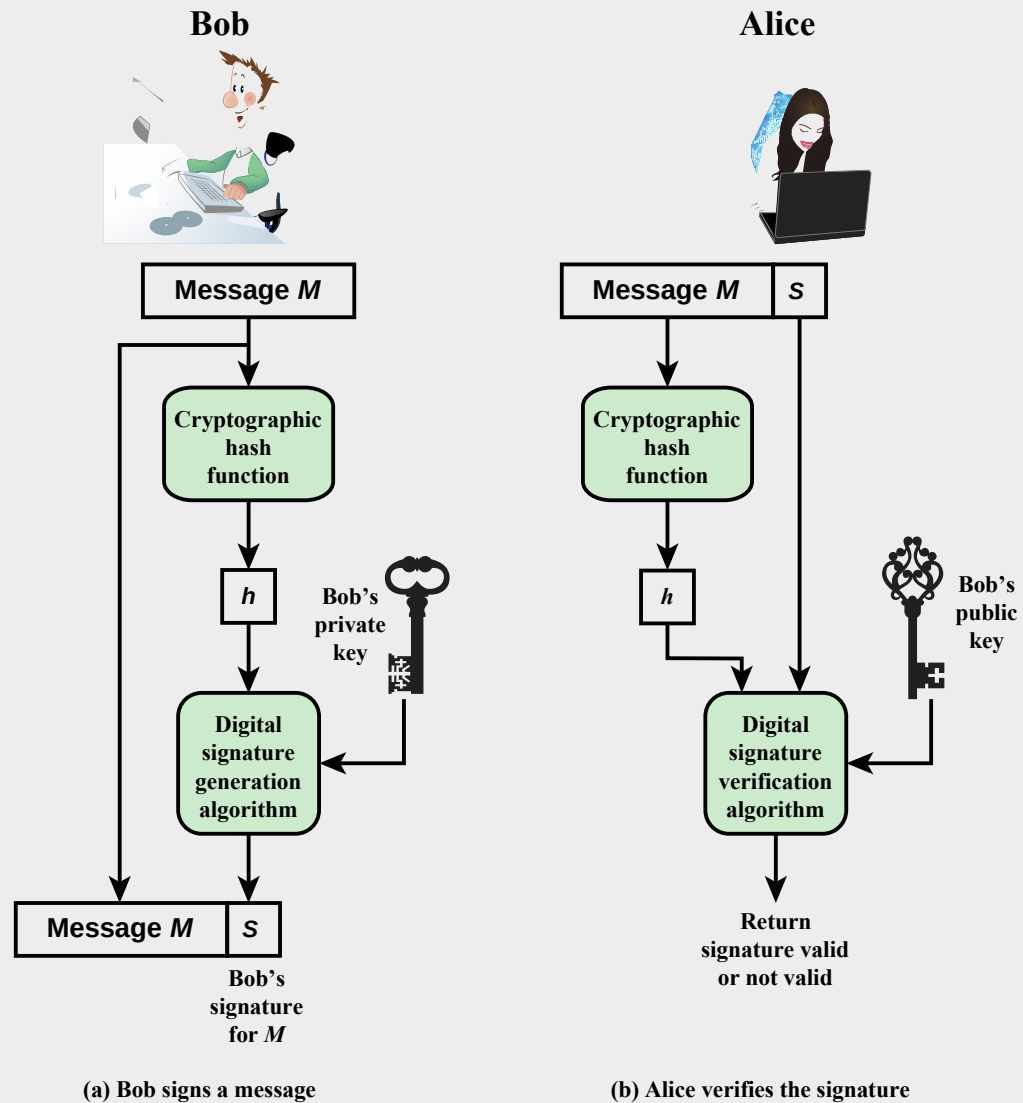
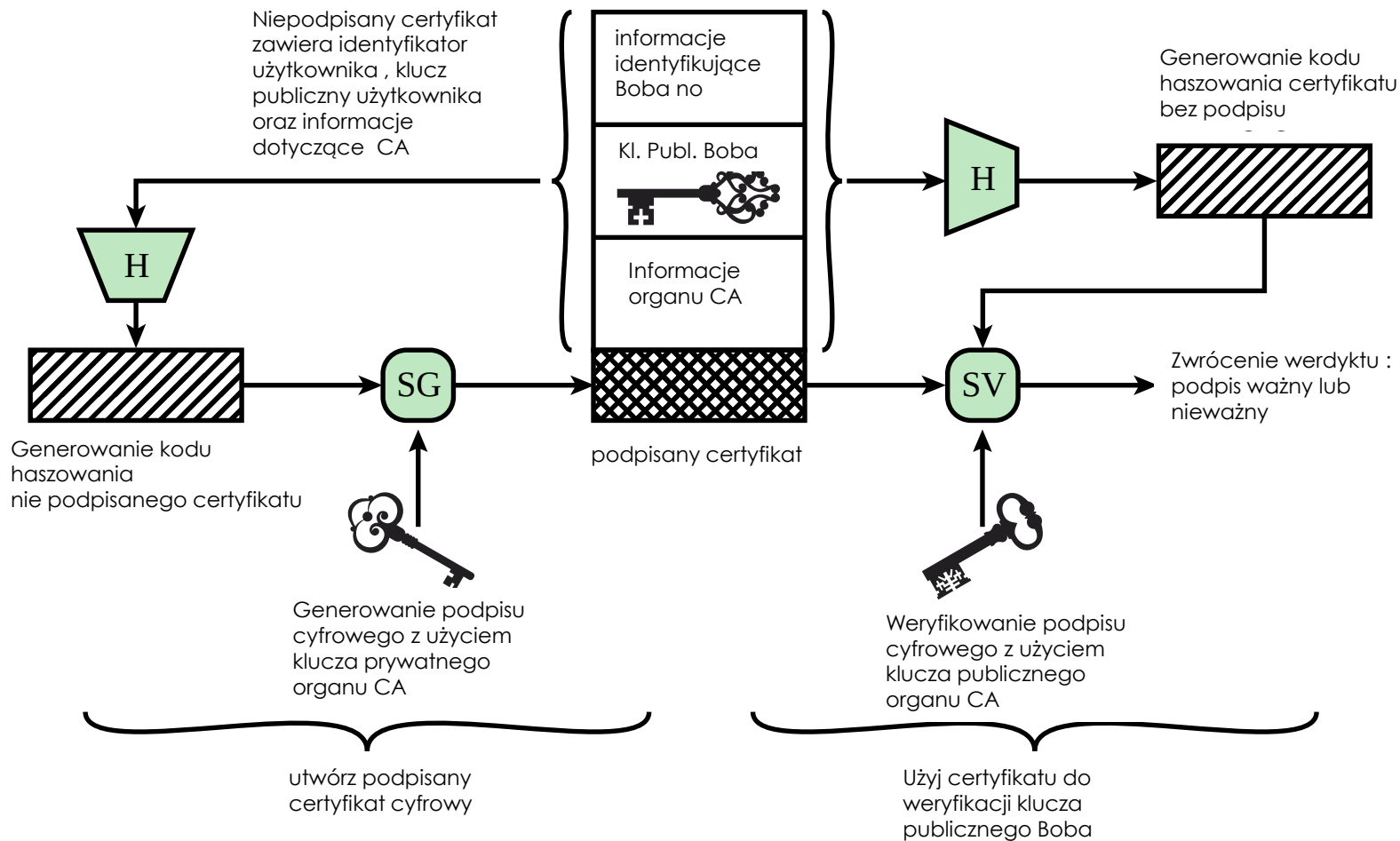


Figure 2.7 Simplified Depiction of Essential Elements of Digital Signature Process



Certyfikat klucza publicznego

Problem – ochrona danych “w stanie spoczynku”

- ▶ Pozyskanie nośnika danych, może = dostęp do danych
- ▶ usuwanie, formatowanie ☹

Rozwiązanie to szyfrowanie ☺ :

- ▶ Pretty Good Privacy
- ▶ aparatura na zapleczu (back-end appliance)
- ▶ aplikacje (BitLocker, FileVault, VeraCrypt)

Drive	Volume	Size	Encryption Algorithm	Type
	System drive			
A:				
B:				
G:				
H:				
I:				
J:				
K:				
L:				
M:				
N:				

Create Volume

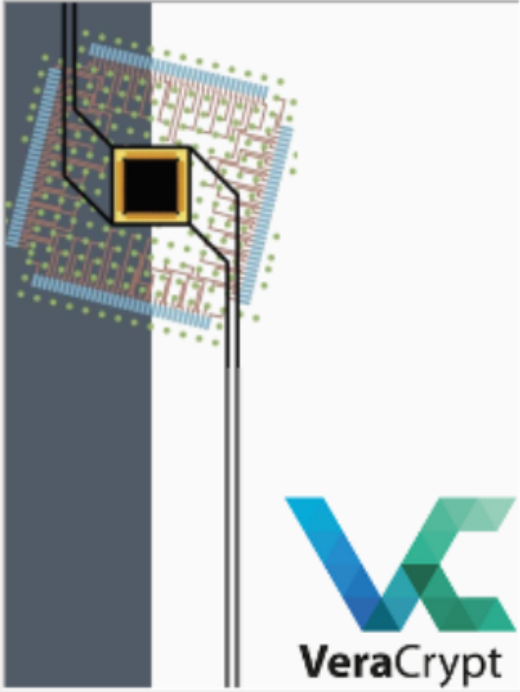
Volume



☒ Never save

Mount

VeraCrypt Volume Creation Wizard



VeraCrypt Volume Creation Wizard

☒ **Create an encrypted file container**

Creates a virtual encrypted disk within a file. Recommended for inexperienced users.

[More information](#)

☐ **Encrypt a non-system partition/drive**

Encrypts a non-system partition on any internal or external drive (e.g. a flash drive). Optionally, creates a hidden volume.

☐ **Encrypt the system partition or entire system drive**

Encrypts the partition/drive where Windows is installed. Anyone who wants to gain access and use the system, read and write files, etc., will need to enter the correct password each time before Windows boots. Optionally, creates a hidden system.

[More information about system encryption](#)

Tematyka :

- ▶ podstawy działania algorytmów symetrycznego szyfrowania blokowego
- ▶ różnice między szyfrowaniem blokowym a szyfrowaniem strumieniowym
- ▶ zastosowanie bezpiecznych funkcji haszowania do uwierzytelniania komunikatów
- ▶ podstawy działania algorytmów asymetrycznego szyfrowania blokowego
- ▶ mechanizm podpisu cyfrowego